

Sistema Gestión de inventario de materia prima y orden de trabajo	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página: 2
		Fecha: 29/07/2025

Sistema para la Gestión de inventario de materia prima y ordenes trabajo Pintauto

Sistema Gestión de inventario de materia prima y orden de trabajo	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha: 29/07/2025

Sistema Gestión de inventario y orden de trabajo

Plan de Gestión de la Configuración del Software

Versión 1.0.0

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autores
29 de julio de 2025	1	Versión inicial	Ariel Guevara Micaela Salcedo Gabriel Reinoso

Sistema Gestión de inventario de materia prima y orden de trabajo	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página: 2
		Fecha: 29/07/2025

Tabla de Contenidos

Contenido

1. Introducción	4
1.1 Propósito del Plan.....	4
1.2 Alcance	4
1.3 Definiciones y Acrónimos	4
1.4 Referencias.....	4
2. Especificaciones de Gestión	5
2.1 Organización	5
2.2 Responsabilidades	5
2.3 Herramientas de soporte	5
3. Definición de Gestión de la Configuración	7
3.1 Identificación de la Configuración	7
3.2 Configuración y control de cambios.....	10
3.3 Contabilidad del Estado de la Configuración	11
3.4 Auditoría de la Configuración	12
4. Glosario	12

Sistema Gestión de inventario de materia prima y orden de trabajo	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha: 29/07/2025

Plan de Gestión de la Configuración

1. Introducción

1.1 Propósito del Plan

El propósito de este Plan de Gestión de la Configuración es definir cómo se controlarán, identificarán, documentarán y verificarán todos los elementos del sistema PintAuto durante su desarrollo y mantenimiento. Este plan permitirá llevar un seguimiento de los cambios realizados en el sistema, asegurando la integridad del producto y facilitando la trazabilidad entre los requisitos, el diseño, la implementación y las pruebas.

Además, busca garantizar que cada versión entregada del sistema sea coherente, reproducible y esté correctamente documentada, facilitando la colaboración entre los miembros del equipo de desarrollo y manteniendo un control estricto sobre los entornos de desarrollo, pruebas y producción.

1.2 Alcance

El Plan de Gestión de la Configuración se aplicará al ciclo de vida del sistema de Gestión de Inventarios PintaAuto, un sistema de gestión de inventario para un taller de pintura automotriz. Esto incluye las fases desde el análisis y diseño, desarrollo, pruebas, implementación del sistema.

Las actividades de gestión de la configuración se aplicarán a todos los artefactos generados en el proyecto, tales como código fuente, documentación técnica y funcional, scripts de base de datos, archivos de configuración, y componentes relacionados con el despliegue y operación del sistema.

1.3 Definiciones y Acrónimos

A continuación, aparecen los acrónimos utilizados en el presente plan de gestión de configuración.

Acrónimo	Significado
SQA	Aseguramiento de calidad de software (Software Quality Assurance)
PGC	Plan de Gestión de la Configuración
ECS	Elemento de configuración de software
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface)
JWT	JSON Web Token (método de autenticación)
DB	Base de Datos (Database)

1.4 Referencias

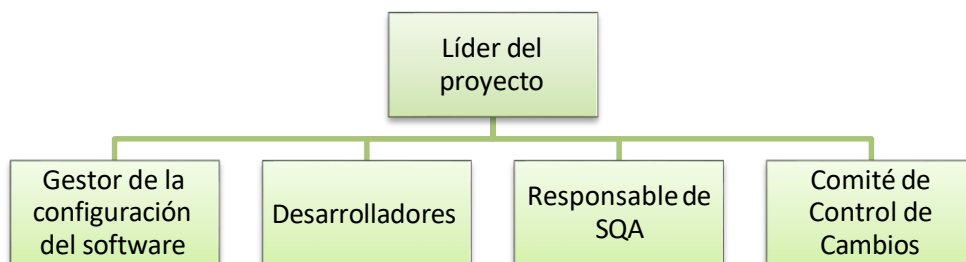
- IEEE Computer Society. Software Engineering Technical Committee. IEEE Standard for Software Configuration Management ANSI-IEEE 828-1990.
- Spring Framework Documentation. <https://spring.io/projects/spring-framework>
- PostgreSQL Official Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>
- JWT (JSON Web Token) Specification. <https://jwt.io/introduction/>
- Pressman, Roger S. Ingeniería de Software: Un enfoque práctico. 7ma Edición.

Sistema Gestión de inventario de materia prima y orden de trabajo	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página: 2
		Fecha: 29/07/2025

2. Especificaciones de Gestión

2.1 Organización

El proyecto Gestión de inventarios PintAuto será desarrollado en su totalidad por personal interno. Las áreas organizacionales que participan o tienen relación con la gestión de la configuración de este proyecto se describen a continuación:



Estructura gestión de la configuración 1

La estructura propuesta busca aportar agilidad en la ejecución de las actividades de gestión de la configuración durante el ciclo de vida del software, todos los involucrados deben prestar atención a los puntos en los que se vayan a establecer las líneas base.

Los subprocesos de control de versiones y control de cambios contarán con soporte mediante herramientas computacionales, lo cual permitirá que todas las dependencias involucradas tengan acceso oportuno y actualizado a la información que requieran para el desarrollo y mantenimiento del sistema.

2.2 Responsabilidades

Las responsabilidades de los involucrados en las actividades de gestión de configuración del software se detallan en la siguiente tabla:

<i>Rol</i>	<i>Funciones</i>	<i>Responsables</i>
Líder del proyecto	- Coordinar las acciones del proceso de desarrollo y de los procesos de soporte - Controlar el cumplimiento de los procedimientos de control de cambios	Gabriel Reinoso
Gestor de la configuración del software	Definir el proceso de GCS	Ariel Guevara
Comité de Control de Cambios	- Tomar decisiones sobre las peticiones de cambios - Evaluar el impacto de los cambios	Micaela salcedo, Gabriel Reinoso
Responsable de SQA	Realizar las auditorías de GCS	Micaela Salcedo
Bibliotecaria	- Controlar la realización de cambios sobre las últimas versiones - Transferir los elementos a modificar desde la biblioteca de soporte a la biblioteca de trabajo	Gabriel Reinoso

2.3 Herramientas de soporte

El control de versiones y gestión del código fuente se realiza mediante la plataforma GitHub, que permite mantener un repositorio centralizado con control de cambios y versiones del proyecto.

Sistema Gestión de inventario de materia prima y orden de trabajo	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha: 29/07/2025

Para el desarrollo del backend se utiliza IntelliJ IDEA, un entorno de desarrollo integrado (IDE) especializado para trabajar con Spring Boot y Java. El frontend se desarrolla en Visual Studio Code usando React, facilitando la creación de interfaces modernas y dinámicas.

Las pruebas unitarias y de integración se ejecutan y verifican mediante Postman, que permite probar los servicios RESTful expuestos por el backend.

La base de datos utilizada es PostgreSQL, la cual se encuentra actualmente en ambiente local para desarrollo y pruebas. Por el momento, el sistema no cuenta con un entorno de alojamiento (hosting) externo, por lo que todas las herramientas y servicios se ejecutan en estaciones locales.

Sistema Gestión de inventario de materia prima y orden de trabajo	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página: 2
		Fecha: 29/07/2025

3. Definición de Gestión de la Configuración

3.1 Identificación de la Configuración

3.1.1 Selección de los Elementos de Configuración del Software (ECS)

Para el proyecto **PintAuto Inventory Management**, los Elementos de Configuración del Software (ECS) que serán controlados y gestionados mediante este plan incluyen todos los documentos, artefactos y diseños producidos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo, agrupados de acuerdo a las fases y disciplinas del proyecto.

Disciplinas Básicas	Código	Nombre ECS
Documentación de Requisitos	REQ	Documentos de requisitos y planificación
	HUS	Historias de usuario
	IREB	Matriz IREB (Gestión de requisitos)
	CRON	Cronograma del proyecto
	ACT	Actas de reunión
	BL	Backlog de producto
Análisis	FODA	Documentos de análisis FODA
	PERF	Perfil del proyecto
Diseño	ARQ	Diseño de Arquitectura del Sistema
	PAT	Patrones de diseño aplicados
	CU	Diagramas de casos de uso
	DC	Diagramas de clases
	COMP-BE	Diagramas de componentes Backend
	COMP-FE	Diagramas de componentes Frontend
Desarrollo	CF	Código fuente (backend y frontend)
	SCRIPTS	Scripts y configuraciones de base de datos
Pruebas	RPU	Reportes de pruebas unitarias
	PR	Plan de pruebas
	ECP	Especificación casos de prueba

Disciplinas de Gestión	Código	Nombre ECS
Gestión del proyecto	PDP	Plan de desarrollo del proyecto
Gestión de configuración y cambio	PGC	Plan de gestión de la configuración
Gestión de la calidad de software	PSQA	Plan de gestión de la calidad de software

3.1.2 Esquema de Identificación

Elementos de configuración del software: Los ECS del presente proyecto serán identificados mediante la siguiente información:

1. Código del ECS
2. Nombre del ECS
3. Autor
4. Nombre del proyecto al que pertenece el ECS
5. Identificación de la línea base a la que pertenece el ECS
6. Localización
7. Tipo de ECS (documento, software, cinta, disco, etc)
8. Fecha de creación
9. Identificación del proyecto al que pertenece el ECS

Sistema Gestión de inventario de materia prima y orden de trabajo	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha: 29/07/2025

10. Identificación de la disciplina en la que se creó.

Línea Base: Para el proyecto **PintAuto Inventory Management** se han definido las líneas base que se describen a continuación, una por cada disciplina de la metodología Proceso Unificado de Desarrollo

<i>Código</i>	<i>Nombre línea base</i>
LBMN	Modelado del Negocio
LBR	Requisitos
LBA	Análisis
LBD	Diseño
LBC	Implementación / Construcción
LBP	Pruebas
LB	Implantación
LBGP	Gestión del proyecto
LBGC	Gestión de configuración y cambio
LBQA	Gestión de la calidad de software

Versiones y Variantes: Se aplicará el siguiente esquema de identificación de versiones y variantes para todos los ECS que se han identificado en la sección anterior, de tal forma que se tenga en todo momento una tabla actualizada con la información correspondiente a las mismas.

- Código del ECS.
- Descripción del ECS
- Número de versión o variante, el cual será secuencial
- Fecha de creación
- Autor o autores.
- Localización
- Observación, se indican los cambios respecto de la versión anterior.
- Variante de requisitos de usuario. Ejm.: idioma usado por el usuario
- Variante de plataforma, se debe realizar una variante por cada SO o plataforma Hw sobre la que deseamos funciones SISV.

Relaciones Existentes entre ECS

Se puede considerar que los ECS son objetos y están conectados con otros ECS mediante relaciones.

Equivalencia: cuando el mismo ECS se encuentra almacenado en tres lugares diferentes (ej. un documento almacenado en un disco maestro, una copia de seguridad), pero todas las copias corresponden al mismo ECS.

Composición: Está relación se presenta cuando el ECS estará compuesto de otros ECS, (ej. “modelo de datos” o el “diseño del módulo N”), para cada uno de los módulos que componen el producto software.

Dependencia: Esta relación se produce fundamentalmente en la documentación, facilitando la trazabilidad de los requisitos. Así, por (ej. el modelo de datos tiene dependencia con los DFDs).

Derivación: Está relación indica que ECS se ha originado a partir de otros. Por (ej. el código objeto del código fuente, o una determinada traza de ejecución de un determinado caso de prueba con un determinado programa ejecutable). Cabe acotar que se utilizará la tabla de derivación, con los siguientes campos:

- Código ECS origen. El ECS que origina otros.

Sistema Gestión de inventario de materia prima y orden de trabajo	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página: 2
		Fecha: 29/07/2025

- Código ECS originado. El ECS que se ha originado a partir del ECS origen.

Sucesión: Para esta relación se considera la historia de cambios sobre un elemento, desde una revisión a otra. Puede ser muy útil definir un Grafo de Evolución para cada ECS. Este grafo describe la historia de cambios de un objeto y su transición de unas versiones a otras.

Variante: Esta relación considera la variación sobre un determinado elemento Variante: Variación sobre un determinado elemento, con la misma funcionalidad, pero que, por ej. Funciona más rápido.

Gracias a estas relaciones, se lleva a cabo un cambio sobre un ECS, se podrá determinar fácilmente qué otros ECS pueden verse afectados.

3.1.3 Definición y Establecimiento de Bibliotecas Software

Para el proyecto **PintAuto** se establecen las siguientes bibliotecas de software (Sw) como áreas controladas donde se almacenan y gestionan los Elementos de Configuración del Software (ECS). Estas bibliotecas facilitan el desarrollo y mantenimiento del sistema, asegurando la integridad y control de versiones:

- **Biblioteca de Trabajo.** Es el espacio donde los analistas, diseñadores y desarrolladores realizan la elaboración inicial y modificaciones de los documentos, diagramas, código y demás ECS. Aquí se llevan a cabo las actividades de codificación y pruebas unitarias. Una vez que un ECS ha sido revisado y aprobado, se transfiere a la Biblioteca de Soporte. La estructura de esta biblioteca se organiza por fases y actividades, por ejemplo:

 /Proyecto/PintAuto/Disenos/
1.1 Patron de diseño/
1.2 Diseño de Arquitectura/
1.3 Casos de uso extendido/
1.4 Diagrama de clases/
1.5 Diagrama de componentes/

 /Proyecto/PintAuto/Pregame/
1.1 Especificación de Requisitos/
1.2 Cronograma/
1.3 Historias de Usuario/
1.4 Matriz IREB/
1.5 Actas de reunión/
1.6 Backlog/
1.7 Reportes de errores/
1.8 Pruebas Unitarias/

- **Biblioteca de Soporte al Proyecto.**

Contiene los ECS aprobados y transferidos desde la Biblioteca de Trabajo. Los elementos aquí están sujetos a un control de cambios semiformal para garantizar la calidad y consistencia del proyecto.

El contenido de esta biblioteca es la siguiente:

 \\SISV\Soporte\
 \LBR\
 NombreEC_Version
 NombreEC_Version

Biblioteca Maestra. Almacena los ECS liberados para entrega o distribución oficial. Aquí se ubican versiones definitivas de documentos, código y manuales, bajo un estricto control formal de cambios y acceso

Sistema Gestión de inventario de materia prima y orden de trabajo	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha: 29/07/2025

restringido para evitar modificaciones no autorizadas.

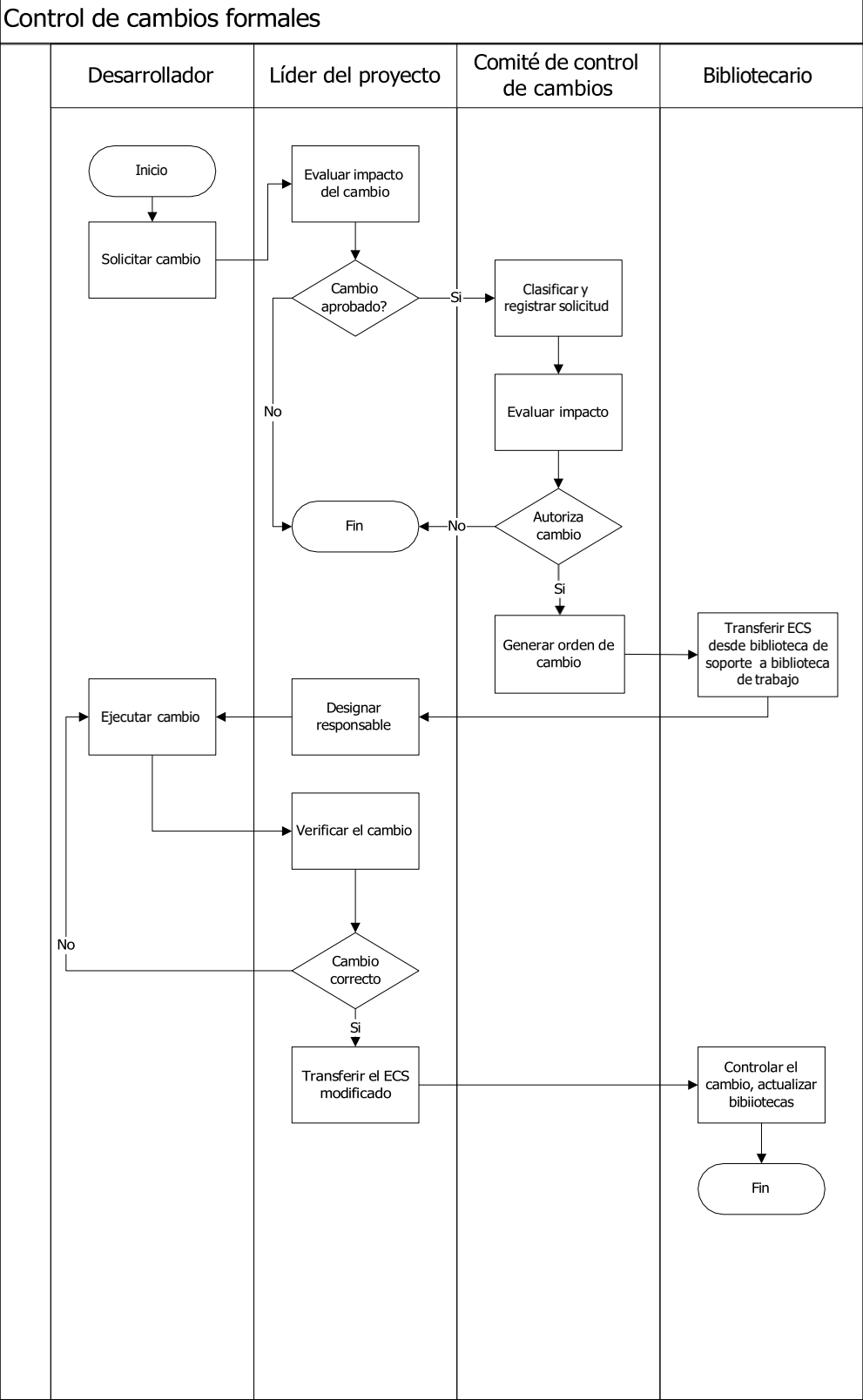
 /Proyecto/PintAuto/PREGAME /
 /Documentacion
 /Disenos/
 1.1 Patron de diseño/
 1.2 Diseño de Arquitectura/
 1.3 Casos de uso extendido/
 1.4 Diagrama de clases/
 1.5 Diagrama de componentes/
 1.6Cronograma/
 1.7 Historias de Usuario/
 1.8 Matriz IREB/
 1.9 Actas de reunión/
 1.10Backlog/
 1.11Reportes de errores/
 1.12 Pruebas Unitarias/
 /CodigoFuente/

- Biblioteca Backup. Contiene copias de seguridad periódicas de las bibliotecas anteriores. Aunque no se controla formalmente aquí el cambio, es vital para la recuperación ante fallos.

3.2 Configuración y control de cambios

Los responsables del control de cambios son el gestor de configuración y cambios y el jefe de proyecto, designados tal y como marca el plan de desarrollo software.

El proceso de control de cambios se lleva a cabo de la manera indicada en el siguiente diagrama.



3.3 Contabilidad del Estado de la Configuración

El objetivo de esta tarea, también denominada contabilidad de estado, es mantener a los usuarios, a los gestores y a los desarrolladores al tanto del estado de la configuración y su evolución. Con este fin, se mantendrán los siguientes informes:

Sistema Gestión de inventario de materia prima y orden de trabajo	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha: 29/07/2025

- **Inventario de ECS.** Se ofrecerá visibilidad sobre el contenido de la biblioteca de soporte al proyecto.
- **Inventario de Versiones.** Contendrá las versiones generadas hasta la fecha.
- **Inventario de Líneas Base.** Contendrá información correspondiente a cada una de las líneas base identificada en el proyecto.
- **Inventario de Relaciones entre ECS.** Contendrá información acerca de las relaciones establecidas entre los distintos ECS. El inventario se realizará sobre las relaciones de dependencia y derivación.

3.4 Auditoría de la Configuración

Con el fin de evaluar la conformidad del producto software con respecto a: especificaciones, estándares, acuerdos contractuales u otros criterios; se realizarán las auditorías de la configuración conforme el plan, para lo cual se ha definido como hito el final de cada iteración y antes de crear una línea base.

PLAN DE AUDITORÍAS DE LA CONFIGURACIÓN												
ECS	Fecha 1	Fecha 1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
ECS 1												
ECS 2												
ECS 3												
...												
...												
...												
...												
ECS n												

Las auditorías de la configuración están a cargo del Responsable de SQA y participarán: el cliente, jefe de proyecto y el gestor de configuración, y se revisarán tanto los requisitos funcionales y de rendimiento, como que el producto cumpla con las especificaciones detalladas.

4. Glosario

VERSIÓN: Es una instancia de un elemento de configuración, en un momento dado del proceso de desarrollo, para el presente Sistema de Gestión para la fuerza de ventas, será almacenada en una BDD.

REVISIÓN: Son las distintas versiones que aparecen en el tiempo según se va avanzando en el desarrollo de un elemento.

VARIANTES: Son versiones de un ECS, que coexisten en un momento determinado y que se diferencian entre si, en ciertas características. Una variante no reemplaza otra, sino que abre un nuevo camino de desarrollo.

Informes:

a. Inventario de ECS:

Ofrece visibilidad sobre el contenido de la biblioteca de soporte al proyecto.

b. Inventario de Versiones:

Contiene las versiones generadas hasta la fecha.

c. Inventario de Líneas Base:

Sistema Gestión de inventario de materia prima y orden de trabajo	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página: 2
		Fecha: 29/07/2025

Contiene la información correspondiente a cada una de las líneas bases identificadas en el proyecto.

d. Inventario de Relaciones entre ECS:

Contendrá información acerca de las relaciones establecidas entre los distintos ECS. El inventario se realizará sobre las relaciones de dependencia y derivación.

A continuación las tablas que contienen ésta información:

Tabla del Inventario de ECS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
MPN	Modelo del Procesos del Negocio Gestión Fuerza de Ventas (IDEF0)
DPN-A0	Diagrama de contexto del negocio Gestión Fuerza de Ventas
DPN-An	Diagrama de nivel A1, A2..... An
MCU	Modelo de Casos de Uso Sistema Gestión de Fuerza de Ventas
DCU	Diagramas de Casos de Uso Sistema Gestión de Fuerza de Ventas
ECU	Especificación de Casos de Uso Sistema Gestión de Fuerza de Ventas
ECU01	ECU - Administrar Catálogo de Servicios
ECU02	ECU – Administrar Margen de Utilidad
ECU03	ECU – Administrar Empleados
ECU04	ECU – Administrar Clientes
ECU05	ECU – Administrar Oportunidad
ECU06	ECU – Administrar Visitas
ERS	Especificación de requerimientos de software Gestión de Fuerza de Ventas
DVP	Documento de Visión del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas
PIP	Prototipo inicial del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas
MA	Modelo de Análisis del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas

DCA	Diagrama de clases de análisis del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas
DSA	Diagrama de secuencia de análisis del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas
MD	Modelo de Diseño del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas
DCD	Diagrama de clases de diseño del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas
DSD	Diagrama de secuencia de diseño del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas
DA	Diagrama de actividades del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas
DE	Diagrama de estados del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas

Sistema Gestión de inventario de materia prima y orden de trabajo	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE		Código: PGC
			Actualización No. 1
			Página:
			Fecha: 29/07/2025
DAS	Descripción de la arquitectura del software del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas		
DER	Diagrama entidad relación del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas		
CF	Código fuente del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas		
CE	Código ejecutable del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas		
SBD	Script de implementación del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas		
PP	Plan de pruebas del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas		
ECP	Especificación casos de prueba del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas		
PMD	Plan de migración de datos del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas		
MU	Manual de usuario del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas		
MI	Manual de instalación del proyecto Gestión de Fuerza de Ventas		

Tabla del Inventario de Derivación

ECS ORIGEN	DESCRIPCIO N	ECS ORIGINADO	DESCRIPCIO N
MPN-ECU	Modelo de caso de uso del negocio que contiene los diagramas de casos de uso del negocio	MPN-ECU-X	Todas las especificaciones de caso de uso del negocio
MPN-ECU	Modelo de caso de uso del negocio que contiene los diagramas de casos de uso del negocio	MPN-MCU	Modelo de realización de caso de uso del negocio que contiene los diagramas de realización de caso de uso del negocio
MPN-MCU	Modelo de realización de caso de uso del negocio que contiene los diagramas de realización de caso de uso del negocio	MN-ECU-X	Todas las especificaciones de realizaciones de caso de uso del negocio

Tabla de Inventario de Dependencias

ECS 1	ECS 2	DESCRIPCION DE LA RELACION
MCU	ERS	Modelo de Casos de Uso depende de la Especificación de Requisitos de Software
MCU	MPN	Modelo de Casos de Uso del Negocio depende del Modelo del Negocio
ECU	MPN	Especificación de Caso de Uso del Negocio depende del Modelo del Negocio
DCD-MCU	MCU	Modelo de diseño de clases depende de la Realización de casos de uso de diseño
DSD-MCU	DCU	Diagramas de secuencia (diseño) depende de la Realización de casos de uso de diseño
DCM-DCU	DCU	Diagramas de componentes depende de la Realización de casos de uso de diseño

Sistema Gestión de inventario de materia prima y orden de trabajo	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE		Código: PGC
			Actualización No. 1
			Página: 2
			Fecha: 29/07/2025
PP	ERS	Plan de pruebas depende de la Especificación de Requisitos de Software	